

ACTIVIDAD 3 - PRUEBAS DEL MODELO

Las pruebas se realizaron sobre la versión corregida del componente de aprendizaje supervisado.

1. Prueba de carga del dataset

Resultado esperado: el programa carga 72 registros desde la carpeta datos, identifica las dos clases y muestra los primeros cinco registros.

2. Prueba de entrenamiento y evaluación

Con semilla 42, el conjunto queda dividido en 51 registros de entrenamiento y 21 de prueba. El árbol se entrena únicamente con los datos de entrenamiento.

3. Resultado de evaluación

Métrica	Resultado esperado
Exactitud	90,48 %
Precisión clase 'Si'	100,00 %
Sensibilidad clase 'Si'	80,00 %
F1 clase 'Si'	88,89 %
Verdaderos negativos	11
Falsos positivos	0
Falsos negativos	2
Verdaderos positivos	8

4. Prueba de predicción 1

Entrada: 25 pasajeros, 2 paradas, 0 transbordos, 10 minutos, fuera de hora pico. **Resultado esperado:** No.

5. Prueba de predicción 2

Entrada: 75 pasajeros, 5 paradas, 2 transbordos, 40 minutos, hora pico. **Resultado esperado:** Si.

6. Prueba de validación

Si el usuario escribe texto donde se espera un número o un valor fuera del rango permitido, el programa informa el error y vuelve a solicitar el dato sin finalizar.

7. Reglas aprendidas

El programa imprime las reglas generadas por el árbol. Estas reglas no fueron escritas manualmente para clasificar nuevos viajes; se obtienen a partir de los datos de entrenamiento utilizando ganancia de información.

8. Criterio de aprobación

El componente se considera funcional si carga el dataset, entrena el árbol, calcula las métricas, muestra las reglas y permite realizar nuevas predicciones.